

逆関数

関数 $y=f(x)$ において、 y の値を決めると x の値がただ1つに定まるとき

$$x=f^{-1}(y)$$

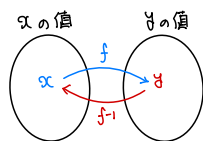
と表し、 f^{-1} を f の **逆関数** という

慣例的に、 x と y を入れ替えて

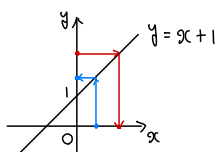
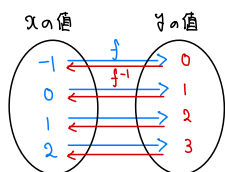
$$y=f^{-1}(x) \quad x \text{ と } x, y \text{ と } y \text{ は異なるもの}$$

と書くことが多い。

また、 $f(x)$ と $f^{-1}(x)$ とでは、定義域と値域が入れ替わる。



関数 $f(x)=x+1$ の逆関数 $f^{-1}(x)$



$y=x+1$ を x について解くと

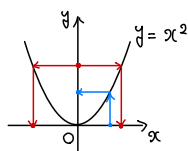
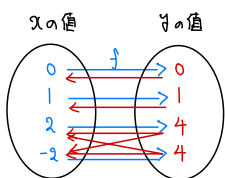
$$x=y-1 \quad \text{かつ} \quad x=f^{-1}(y)$$

よって、 x と y を入れ替えて

$$y=x-1 \quad \text{かつ} \quad y=f^{-1}(x)$$

$$\therefore f^{-1}(x)=x-1 //$$

関数 $f(x)=x^2$ の逆関数 $f^{-1}(x)$



$\therefore$ 逆関数 $f^{-1}(x)$ は存在しない //

逆関数を求める手順

1. $f(x)$ の値域を調べる (これが $f^{-1}(x)$ の定義域になる)
2. $y=f(x)$ を変形して、 $x=f^{-1}(y)$ の形に変形する。
3. x と y を入れ替えて $y=f^{-1}(x)$ の形で答える。

(例) 次の関数の逆関数を求めよ。

$$(1) \quad y=2x-1 \quad (1 \leq x < 3)$$

この関数の値域は

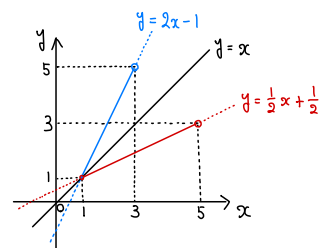
$$1 \leq y < 5$$

x について解くと

$$x=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2} \quad (1 \leq y < 5)$$

よって、逆関数は

$$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \quad (1 \leq x < 5) //$$



$$(2) \quad y=x^2 \quad (x \geq 0)$$

この関数の値域は

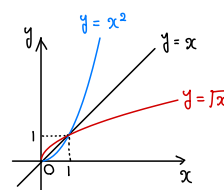
$$y \geq 0$$

x について解くと

$$x=\sqrt{y} \quad (y \geq 0)$$

よって、逆関数は

$$y=\sqrt{x} \quad (x \geq 0) //$$



$$(3) \quad y=\frac{2x-1}{x+1} \quad (x > -1)$$

$$y=\frac{2(x+1)-3}{x+1}=-\frac{3}{x+1}+2$$

であるから、この関数の値域は

$$y < 2$$

また

$$y(x+1)=2x-1$$

$$(y-2)x=-(y+1)$$

$y < 2$ であるから

$$x=-\frac{y+1}{y-2} \quad (y < 2)$$

よって、逆関数は

$$y=-\frac{x+1}{x-2} \quad (x < 2) //$$

